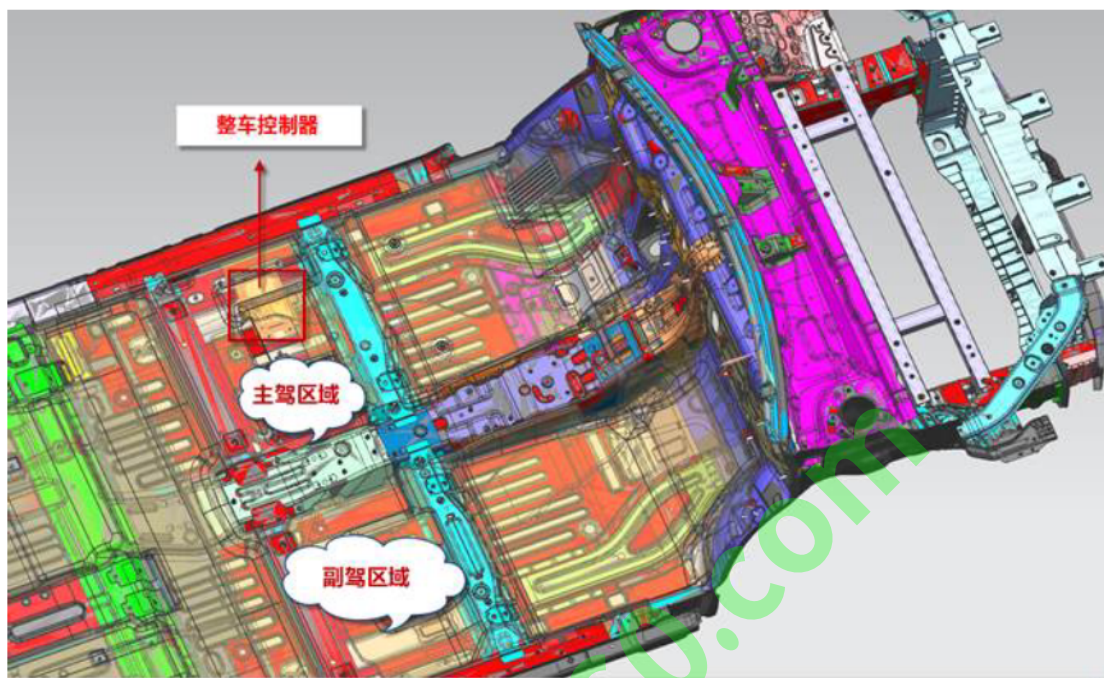
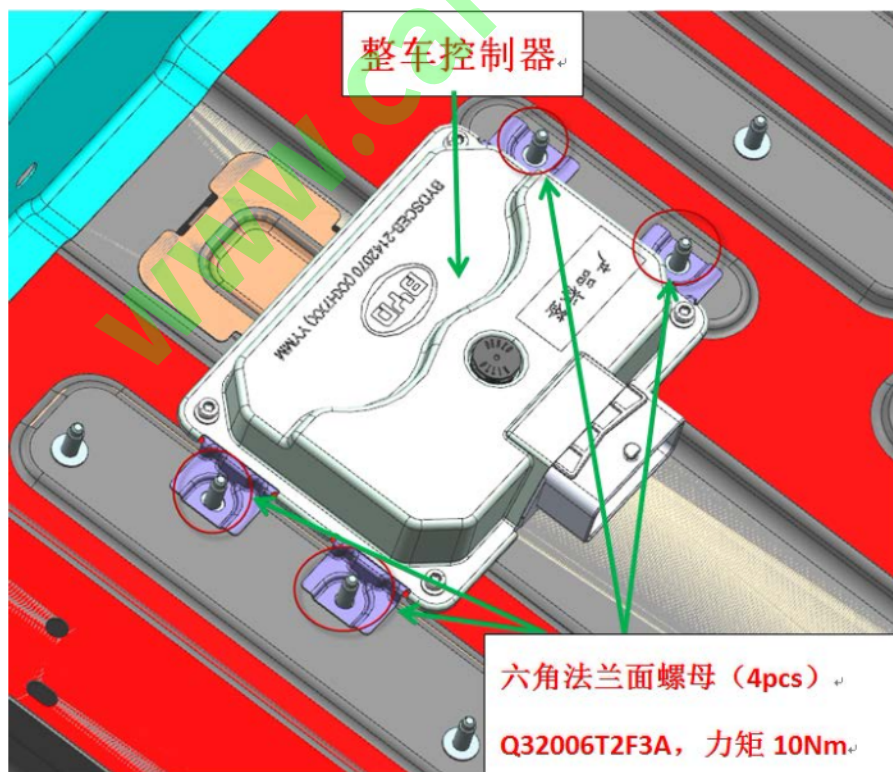


第一节 整车控制器

一、 整车控制器位置

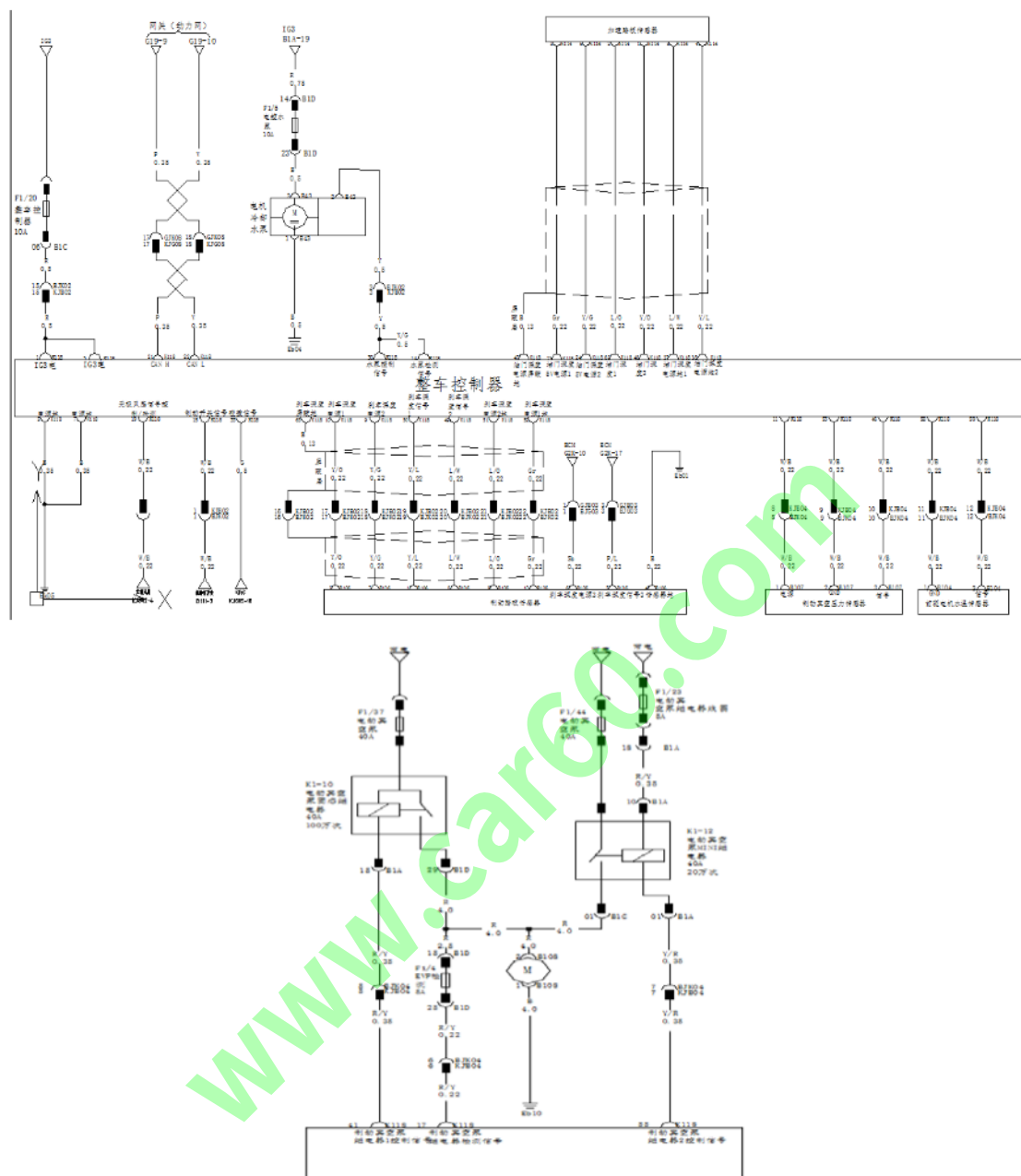


整车控制器位置图



整车控制器安装图

二、 电气原理图



整车控制器电路原理图

三、 故障诊断码

故障码列表：

故障码	故障定义	排查方法
P1D7902	整车控制器碰撞信号故障	1) 断开再重新连接低压蓄电池，观察故障能否清除，若无法清除继续以下步骤； 2) 检查 SRS-ECU 模块、低压线束、接插件是否正常。
P1D6144	整车控制器 EEPROM	更换整车控制器。

	错误	
P1D6200 (预留)	整车控制器巡航开 关信号故障	预留
P1D6300 (预留)	整车控制器水泵驱 动故障	1) 检查低压线束、接插件是否正常, 是否退针、断线; 2) 若检查低压线束、接插件都无问题, 并且更换水泵后故障无法排除, 则更换整车控制器。
P1D7B00	油门信号故障-1 信 号故障	1) 检查低压线束、接插件是否正常, 是否退针、断线; 2) 检查整车控制器油门深度电源引脚电压 U 是否正常 (正
P1D7C00	油门信号故障-2 信 号故障	常范围 $U \in [4.5, 5.5V]$), 若电压正常则更换油门踏板总成, 若电压异常则检查整车控制器低压供电、低压蓄电池是否正常;
P1D6600	油门信号故障-校验 故障	3) 如检查低压线束、接插件、蓄电池都无问题, 并且更换油门踏板总成后故障无法排除, 则更换整车控制器。
P1D6700	刹车信号故障-1 信 号故障	1) 检查低压线束、接插件是否正常, 是否退针、断线; 2) 检查整车控制器制动深度电源引脚电压 U 是否正常 (正
P1D6800	刹车信号故障-2 信 号故障	常范围 $U \in [4.5, 5.5V]$), 若电压正常则更换制动踏板总成, 若电压异常则检查整车控制器低压供电、低压蓄电池是否正常;
P1D6900	刹车信号故障-校验 故障	3) 如检查低压线束、接插件、蓄电池都无问题, 并且更换油门踏板总成后故障无法排除, 则更换整车控制器。
U011187	与电池管理器 (BMS) 通讯故障	1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题, 低压供电是否正常, 低压蓄电池电压是否在 9-16V; 2) 测量异常模块 can 线电压, can 高正常电压应为 2.5V-3.5V 左右, can 低电压应为 1.5V-2.5V 左右; 3) 若与多个模块通讯故障, 则检查网关是否正常; 4) 排查与整车控制器交互的模块是否正常, 若异常则更换异常模块。
U024E87	与 ESC 通讯故障	
U012887	与 EPB 通讯故障	
U029187	与挡位控制器通讯 故障	
U016487	与空调通讯故障	
U014087	与 BCM 通讯故障	
U029887	与 DC 通讯故障	
U012187	与 ABS 通讯故障	
U01A600 (预留)	与后驱动电机控制 器 (RMCU) 通讯故障	
U01A500	与前驱动电机控制 器 (FMCU) 通讯故障	
U024C87	与 I-KEY 通讯故障	
U012A00	与 EPS 通讯故障	
U011987	VCM 与升压 DC 失去通	

	讯	
U014D87	与智能驾驶模块通讯故障	
U014E87	与安全网关模块通讯故障	
U029400	与模式开关通讯故障	
P1D6D00	整车控制器 DSP 复位故障	预留
P1D9017 (预留)	动力电池单节电压过高	预留
P1D9016 (预留)	动力电池单节电压过低	预留
P1D9100 (预留)	动力电池总电压过高	预留
P1D9117 (预留)	动力电池总电压严重过高	预留
P1D9200 (预留)	动力电池总电压过低	预留
P1D9216 (预留)	动力电池总电压严重过低	预留
P1D9308 (预留)	动力电池生命异常	预留
P1D8500	真空泵系统失效	1) 检查真空泵系统、保险、继电器是否正常，若异常则维修真空泵系统； 2) 若无异常，则更换整车控制器。
P1D8600	真空泵严重漏气故障	
P1D8700	真空泵一般漏气故障	
P1D8800	真空泵到达极限寿命	更换真空泵。
P1D8900	真空泵继电器 1 故障	1) 踩下制动踏板观察真空泵是否能够正常工作，若真空泵能够正常工作，检查“整车控制器真空泵继电器检测信号引脚”是否有退针、断线等故障； 2) 若真空泵不能正常工作，则更换真空泵继电器，之后踩制动踏板检查真空泵是否能够正常工作，若不能正常工作，检查
P1D8A00	真空泵继电器 2 故障	
P1D8B00	真空泵继电器 1、2 故障	

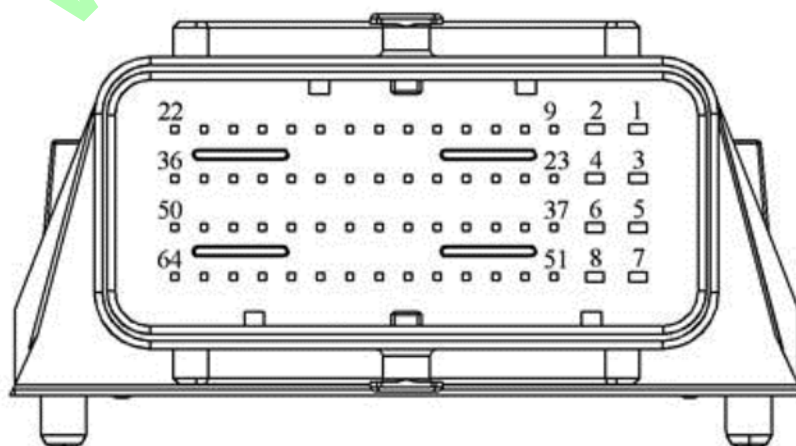
		“整车控制器真空泵继电器控制信号引脚”是否出现退针、断线等问题； 3) 若整车控制器低压接插件无退针、断线等问题，但是继电器无法吸合，检查整车控制器供电电压是否在 9V-16V, 若不在范围内检测低压蓄电池和低压配电是否正常； 4) 若以上排查均正常，则更换整车控制器。
P1D9A00	真空压力传感器故障	1) 踩制动踏板使真空泵工作，检查整车控制器真空压力传感器信号电压是否在正常范围内（正常为 0.25-4.75V），线束连接是否正常； 2) 若上述电压异常，检查整车控制器真空压力传感器电源引脚电压是否正常（5V 左右），线束连接是否正常；若该电源引脚电压异常，检查低压蓄电池、线束及保险是否正常；反之则更换真空压力传感器； 3) 若以上排查均无问题，则更换整车控制器。
P1D9900 (预留)	大气压力传感器故障	预留
P1D8400	水温故障	1) 检查整车控制器接插件、充配电总成低压接插件、各线束是否异常； 2) 检查充配电总成是否有相关故障，如有相关故障则按照充配电总成维修手册部分处理。
P1D9400 (预留)	低压输出断线	预留
P1D9516 (预留)	低压供电电压过低	预留
P1D9517 (预留)	低压供电电压过高	预留
P1D9600	动力电池生命帧异常—计数器乱序	1) 检查电池管理器低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象；电池管理器低压供电电压是否在 9V-16V 范围内；
P1D9700	动力电池生命帧异常—校验值异常	2) 若上述无异常，则进一步检查电池管理器。
P1D9800	温度采样异常	1) 车辆静置 2h 观察故障是否恢复，若无法恢复，继续以下步骤； 2) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环。
P1D8300	过温限扭	1) 车辆静置 2h 观察故障是否恢复，若无法恢复，继续以下

		步骤； 2) 检查整车冷却系统是否异常，散热风扇、水泵是否正常工作，冷却液加注是否到位，冷却液是否正常循环； 3) 检查整车故障码，按相应模块维修手册处理。
B17A300	SRS CAN 信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 读取整车控制器故障码，若同时存在多个模块通讯异常，则排查网关是否正常； 3) 若上述无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。
B17A400	SRS 硬线信号异常	1) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 2) 若 1) 检查无异常且排查 SRS 模块正常，则更换 SRS-ECU 控制器。
U029F87	与 OBC 通讯故障	1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题，低压供电是否正常，低压蓄电池电压是否在 9-16V； 2) 测量异常模块 can 线电压，can 高正常电压应为 2.5V-3.5V 左右，can 低电压应为 1.5V-2.5V 左右； 3) 若与多个模块通讯故障，则检查网关是否正常； 4) 排查与整车控制器交互的模块是否正常，若异常则更换异常模块。
P1D8D00	无极风扇电机堵转、短路等故障	1) 检查低压线束、接插件是否正常，是否退针、断线；2) 若低压线束、接插件都无问题，并且更换风扇后故障无法排除，则更换整车控制器
P1D8E00	无极风扇过温保护、电子错误等故障	1) 检查低压线束、接插件是否正常，是否退针、断线；2) 若低压线束、接插件都无问题，并且更换风扇后故障无法排除，则更换整车控制器
P1D9B00	水温传感器故障	排查水温传感器接插件是否退针、断线，若低压线束、接插件都无问题并且更换风扇后故障无法排除，则更换整车控制器
P1D9C00	水温过温	排查冷却系统
P1B1F00	防盗验证失败	1) 检查整车 CAN 网络是否正常； 2) 检查低压蓄电池电压是否正常（正常为 9V-16V），低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象； 3) 检查 I-KEY、BCM 模块是否有相关故障码，若有则按相应要求做进一步排查；

		4) 若上述无异常，更换整车控制器重新进行防盗匹配，如不能进行防盗匹配检查 I-KEY 控制器。
U014F87	与充电总成通讯故障（预留）	
B116212	水温传感器短路故障	排查水温传感器接插件是否退针、断线，若低压线束、接插件都无问题并且更换风扇后故障无法排除，则更换整车控制器
B116214	水温传感器断路故障	
P1BA000	巡航配置未写入	进行巡航标定
P1D8500	真空泵系统失效 1	预留
P1D9E00	真空泵系统失效 2	预留
P1D9F00	真空泵系统失效 3	预留
P1D7A00	冷却水泵干转故障	1) 检查低压线束、接插件是否正常，是否退针、断线；2) 若低压线束、接插件都无问题，并且更换水泵后故障无法排除，则更换整车控制器
P1D7E00	冷却水泵堵转或过流关机故障	
P1D7F00	冷却水泵过温关机故障	
P1D8000	冷却水泵转速过低故障	

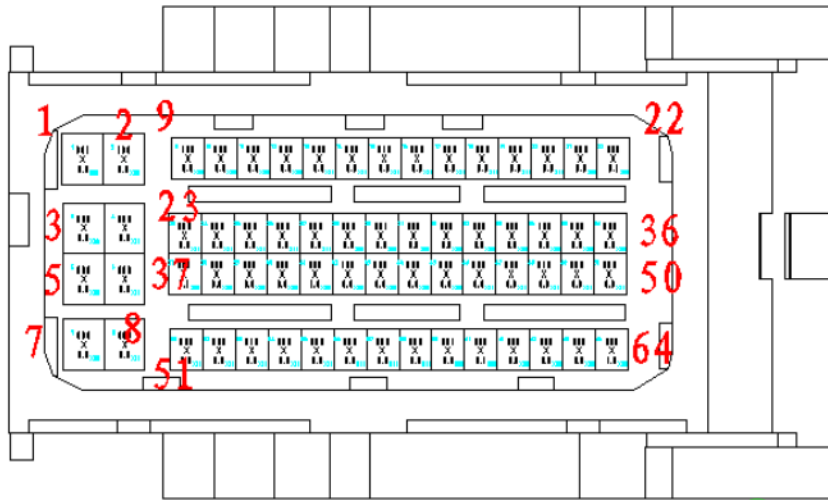
四、 引脚定义

设备端 64pin 接插件



线束端 64pin 接插件

NIF



2050036-4

引脚号	端口定义	线束接 法	信号类型	稳态工作 电流	冲击电流	电源性 质	备注
1	外部输入 12V 电源		+12V0	0.23A	15A (2ms)	IG3 电	
2	/						
3	外部输入 12V 电源		+12V0	0.23A	15A (2ms)	IG3 电	
4							
5	外部输入 12V 电源地		GND0	0.23A	15A (2ms)		
6							
7	外部输入 12V 电源地		GND0	0.23A	15A (2ms)		
8							
9	刹车深度电源 2		+5V	5mA			
10	刹车深度电源 1		+5V	5mA			
11	真空压力传感器电源		+5V	12.5mA			

12	/						
13							
14	水泵检测信号	接水泵	PWM 波				PWM 波 控检测
15	制动开关信号		高有效	0.6mA			
16	回馈切换按钮(预留)		低电平输入 跟经济模式一样	0.6mA			
17	真空泵继电器检测信号(0 或 12V)		高有效	0.6mA			
18	经济/运动模式输入	开关组	低电平<1V	0.6mA			预留
19	无极风扇信号控制/回检	接无极风扇	PWM 波				PWM 波 控制
20	动力网 CAN 屏蔽地	接屏蔽地					
21	CAN_H 动力网 CAN 信号高	接动力网					
22	CAN_L 动力网 CAN 信号低	接动力网					
23	油门深度电源 1		+5V	10mA			
24	油门深度电源 2		+5V	10mA			
25							
26							
27	/	/	/				/
28							
29							
30	水泵控制信号		PWM 波				PWM 波 控制
31	经济运动模式输出 (预留)		低有效	与 整车上拉			

				电阻有关			
32							
33	碰撞信号		PWM	0.6mA			
34							
35							
36							
37	油门深度 1 电源地		GND				
38	油门深度 2 电源地		GND				
39							
40							
41	真空泵继电器 1 控制信号		低有效 < 1V	10mA			
42							
43	/	/	/				/
44							
45							
46	真空压力传感器信号		0~5V 模拟信号	0.2mA			
47	油门深度屏蔽地						/
48	油门深度 2 信号		0~5V 模拟信号	0.2mA			
49	刹车深度 2 信号		0~5V 模拟信号	0.2mA			
50	刹车深度 1 信号		0~5V 模拟信号	0.2mA			
51	刹车深度 2 电源地		GND				
52	刹车深度 1 电源地		GND				
53	真空压力传感器地		GND				
54							
55	真空泵继电器 2 控制			0.2A			

	信号						
56							
57							
58	水温传感器信号地						
59	水温传感器信号		电阻型	15.2mA			/
60	巡航信号（预留）		模拟信号	13.8mA			
61	巡航信号地（预留）		GND				
62	油门深度 1 信号		0~5V 模拟信号	0.2mA			
63	刹车深度屏蔽地						
64							

五、 整车控制器故障分类

- 1、整车控制器无信号或信号异常
- 2、整车控制器本身故障

六、 整车控制器故障的判断

- 1、用诊断仪/VDS 读取整车控制器模块，得出相应的故障代码。接插件进水、接插件松动、线束破损都有可能引起信号异常现象。
- 2、模块自身故障需要更换模块，可以采用更换新的整车控制器，以便明确是否确实为整车控制器故障。

七、 整车控制器的拆卸

1、人员防护用具

防护手套，拆卸螺钉、内饰和搬运零部件时的手部防护。

1、操作工具

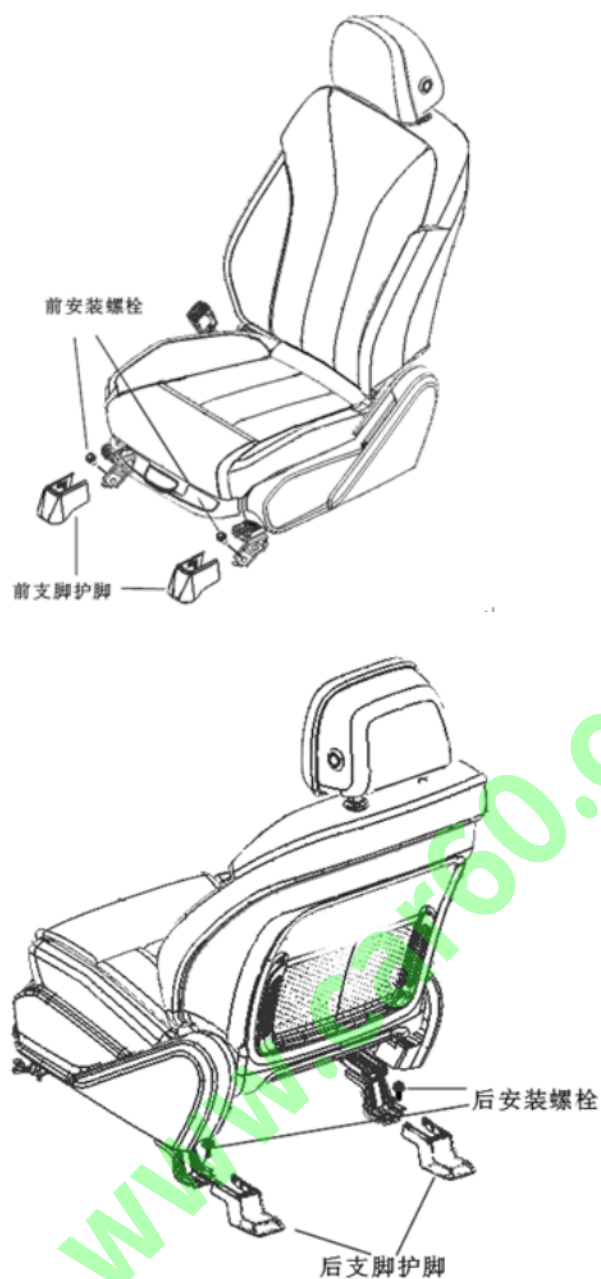
一字螺丝刀、十字螺丝刀、扁嘴钳、棘轮、套筒。

2、整车控制器拆装注意事项

拆卸内饰时，应该用扁嘴钳靠近卡扣处缓慢拆卸，以免损坏内饰。

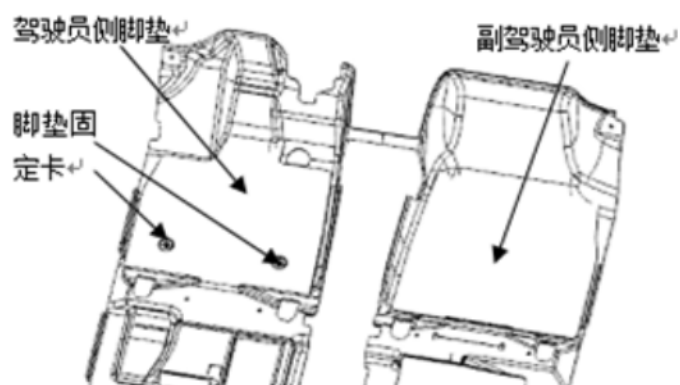
3、拆卸流程

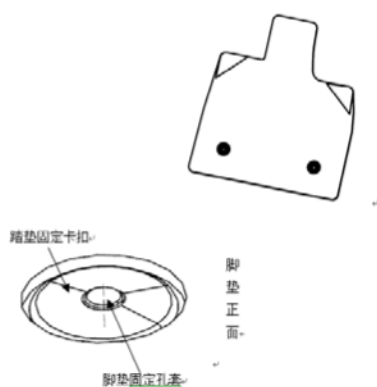
1. 整车断电
2. 拆下主驾驶座椅及地毯
 - ① 主副驾座椅的前后安装点的螺栓均为 M10 的六角头螺栓，用 15 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 45N·M。



主驾驶电动座椅前后护脚及安装螺栓位置示意图

- ② 首先将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；然后徒手将脚垫从 2 个踏板固定卡上脱出。





主驾驶侧脚垫拆卸示意图

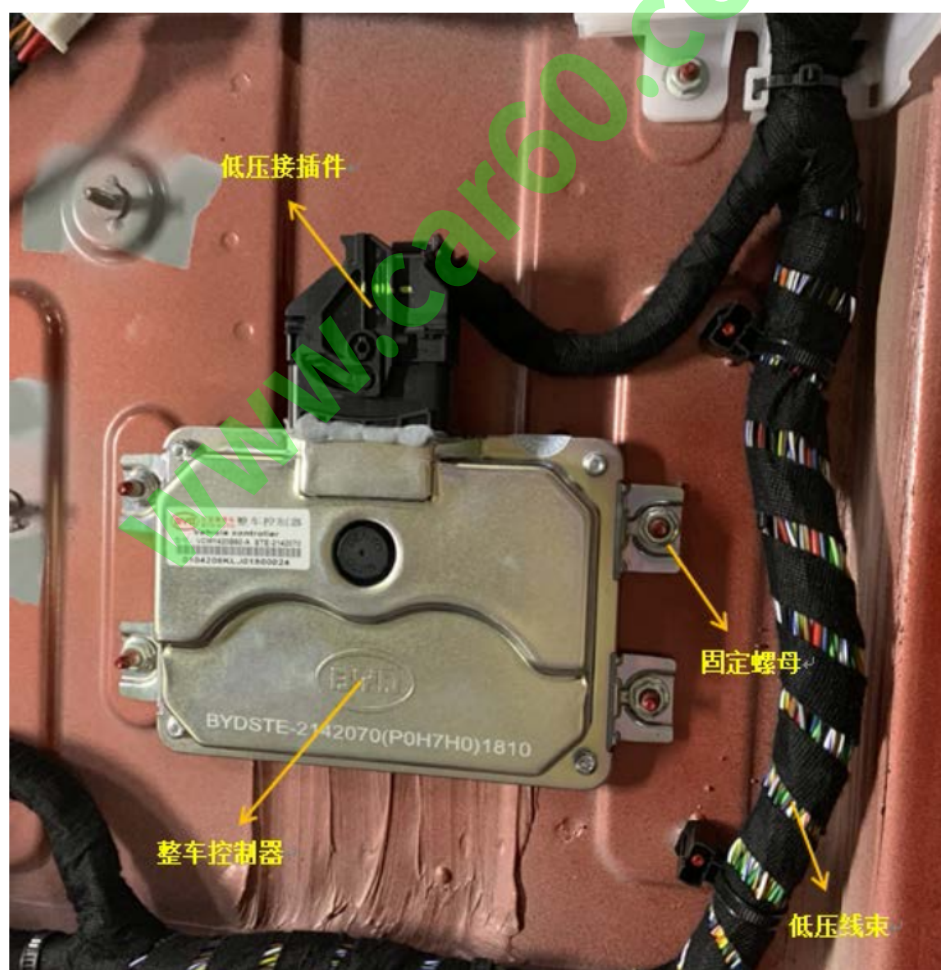
③ 沿主驾驶侧车门下止口方向，掀起地毯。

3.拆卸风道，用 10 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 $10\text{N}\cdot\text{M}$

4.断开整车控制器接插件，拆卸整车控制器总成。

4、安装流程

按照拆卸的逆顺序安装即可。



整车控制器实物图